

1. Metryka projektu

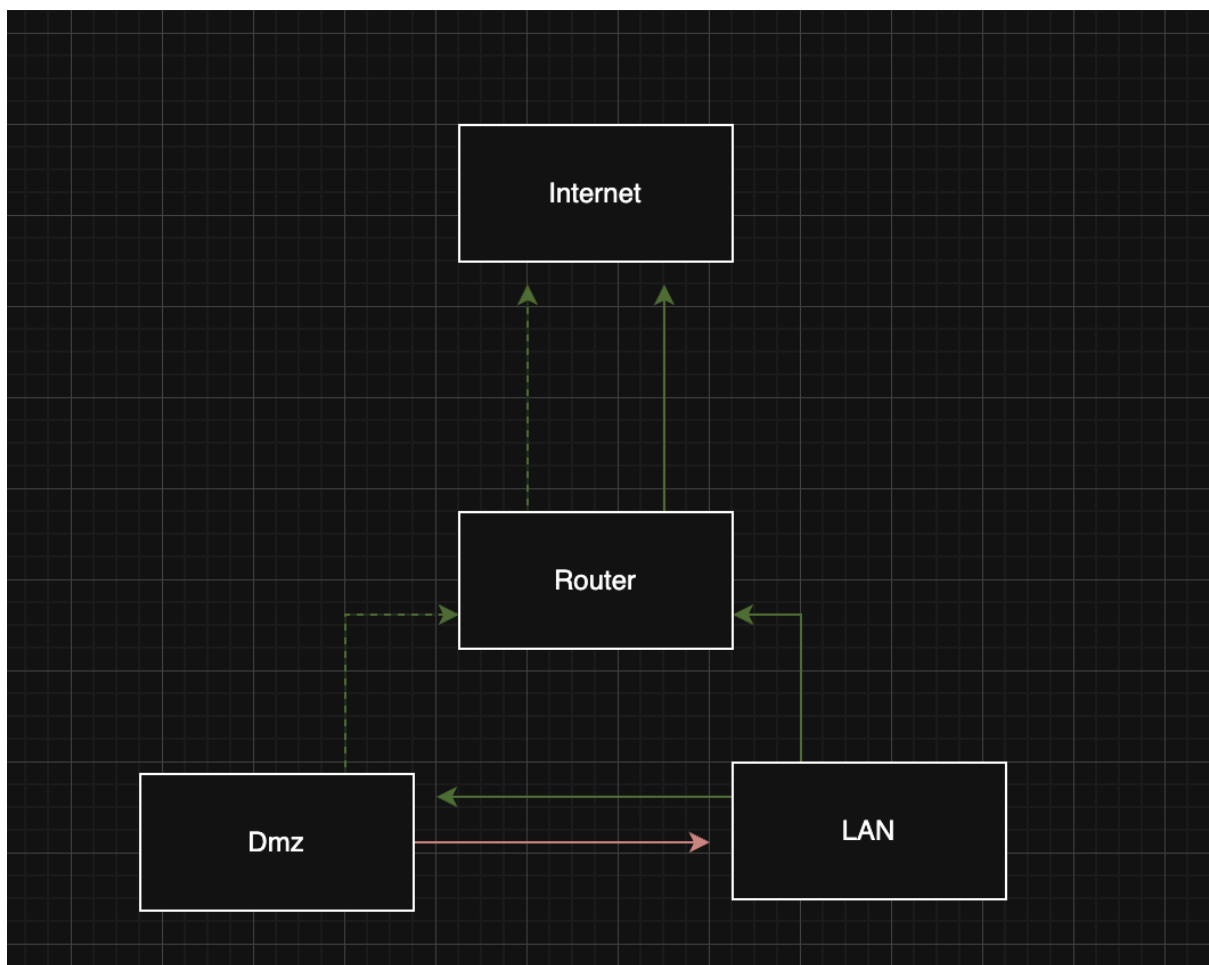
Wybrana ścieżka: B-Network Security & Segmentation (Linux Router)

Użyte technologie: Vmware Fusion

Data realizacji: 1.04.2026

2. Architektura Środowiska Testowego (Diagram)

2.1 schemat sieci



2.2 opis maszyn

1. Nazwa maszyny: router

- **system operacyjny** – Ubuntu Server

- **interfejsu sieciowe:**

- **WAN (enp3s0):** Podłączony do sieci zewnętrznej (NAT VMware), adres IP pobierany z DHCP. Zapewnia wyjście na świat.

- **LAN (enp10s0):** Bezpieczna sieć wewnętrzna dla administratora.
Przypisany stały adres IP: 10.0.10.1/24.

- **DMZ (enp18s0):** Odizolowana strefa zdemilitaryzowana dla serwera WWW. Przypisany stały adres IP: 10.0.20.1/24.

2. Nazwa maszyny: dmz

-**system operacyjny** – Ubuntu server

-**przypisanie sieciowe** – Wirtualny interfejs sieciowy podłączony dedykowanym kanałem bezpośrednio do interfejsu DMZ na głównym Routerze.

3. Nazwa maszyny: lan

- **system operacyjny** – Ubuntu server

Przypisanie sieciowe: Wirtualny interfejs sieciowy podłączony do dedykowanego wirtualnego przełącznika (vmnet), odseparowanego od strefy DMZ i podłączonego do interfejsu LAN głównego routera.

3.Opis wdrożenia

3.1 Firewall (maszyna 1)

Konfiguracja adresacji (Netplan) - W pliku /etc/netplan/50-cloud-init.yaml przypisano stałe adresy IP dla interfejsów LAN i DMZ, odchodząc od domyślnej konfiguracji DHCP, co jest kluczowe dla stabilnego routingu.

Włączenie routingu (IP Forwarding): W pliku konfiguracji jądra systemu (/etc/sysctl.conf) odkomentowano parametr net.ipv4.ip_forward=1, co przekształciło serwer z systemem Linux w pełnoprawny router zdolny do przekazywania pakietów.

Polityka Firewall (UFW) - Segmentacja: * Ustawiono domyślną politykę przekazywania (FORWARD) na przepuszczanie, aby móc zarządzać ruchem na poziomie szczegółowych reguł wbudowanych w UFW.

- Zgodnie z założeniami odizolowano strefę DMZ, wprowadzając regułę całkowicie blokującą ruch inicjowany z DMZ (10.0.20.0/24) do LAN (10.0.10.0/24).
- Zezwolono na swobodny ruch z LAN do DMZ w celu umożliwienia m.in. zarządzania przez protokół SSH.

NAT i Port Forwarding: W pliku /etc/ufw/before.rules dopisano blok *nat.

- Skonfigurowano Maskaradę (MASQUERADE) dla podsieci LAN i DMZ, aby zapewnić im wyjście do Internetu.
- Skonfigurowano regułę DNAT przekierowującą ruch przychodzący na interfejs WAN na porcie 80 bezpośrednio do przyszłego serwera WWW w DMZ o docelowym adresie 10.0.20.10.

Aktywne reguły firewalla:

```
konrad@router:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

To Action From
--
[ 1] 10.0.10.0/24 DENY FWD 10.0.20.0/24
[ 2] 10.0.20.0/24 ALLOW FWD 10.0.10.0/24
[ 3] 10.0.20.10 80/tcp ALLOW FWD Anywhere on enp3s0
```

Plik konfiguracyjny before.rules:

```
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

#Przekierowanie portu 80 (wan) na serwer www w dmz
-A PREROUTING -i enp3s0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.20.10:80

#NAT (maskarada) - dostep do internetu dla lan i dmz
-A POSTROUTING -s 10.0.10.0/24 -o enp3s0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 10.0.20.0/24 -o enp3s0 -j MASQUERADE

COMMIT
```

3.2 DMZ (maszyna 2)

Ręczna konfiguracja interfejsu (Netplan): Z uwagi na brak serwera DHCP w strefie DMZ (celowy zabieg bezpieczeństwa), utworzono plik konfiguracyjny /etc/netplan/01-netcfg.yaml.

- Maszynie nadano stały adres IP: 10.0.20.10/24.
- Skonfigurowano bramę domyślną (Gateway) wskazującą na interfejs DMZ routera: 10.0.20.1.
- Wskazano publiczne serwery DNS (8.8.8.8, 1.1.1.1) w celu umożliwienia rozwiązywania nazw.

Instalacja usługi WWW: Po zweryfikowaniu łączności ze światem zewnętrznym (sukces komendy ping do zewnętrznych adresów IP), zaktualizowano repozytoria i zainstalowano wydajny serwer Nginx (apt install nginx). Usługa została automatycznie uruchomiona i rozpoczęła nasłuchiwanie na porcie 80.

Weryfikacja reguł NAT (Port Forwarding): Wykonano test z zewnętrznej maszyny w strefie WAN (komputer hosta Mac), wpisując w przeglądarce publiczny adres IP routera (192.168.65.143). Test zakończył się sukcesem – żądanie zostało poprawnie przetłumaczone (DNAT) przez router i strona powitalna "Welcome to nginx!" została wyświetlona, co potwierdza poprawność wdrożonej polityki bezpieczeństwa.

```
konrad1@dmz:~$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=49.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=21.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=31.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=34.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.878/34.401/49.743/10.037 ms
konrad1@dmz:~$ ping 10.0.20.1 -c 4
PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.558 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.875 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.909 ms

--- 10.0.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.558/0.738/0.909/0.155 ms
```

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

3.3 LAN (maszyna 3)

Konfiguracja sieciowa (Netplan): Skonfigurowano plik YAML, przypisując maszynie statyczny adres IP 10.0.10.10/24. Bramą domyślną (Gateway) został wewnętrzny interfejs routera: 10.0.10.1

Testy łączności (LAN -> WAN): Zweryfikowano poprawność działania maskarady (NAT) poprzez udane zapytania ICMP (ping) do zewnętrznych serwerów (np. 8.8.8.8).

Testy dostępu i zarządzania (LAN -> DMZ): Wykonano żądanie protokołem HTTP (curl 10.0.20.10) ze stacji administratora do serwera Nginx w strefie DMZ. Udało się pobrać kod HTML strony potwierdziło poprawne działanie reguły ALLOW FWD dla ruchu inicjowanego ze strefy zaufanej.

4. Weryfikacja i testy

4.1 Próba wejścia na stronę w DMZ z LAN

Za pomocą komendy curl 10.0.20.10 udało nam się wejść na Nginx w DMZ.

```
konrad2@lan:~$ curl 10.0.20.10
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

4.2 Próba spingowania sieci LAN z poziomu DMZ

Podczas testów bezpieczeństwa zaobserwowano, że pakiety diagnostyczne ping (protokół ICMP) przechodzą ze strefy DMZ do LAN, podczas gdy próba połączenia SSH (protokół TCP) jest kategorięcznie blokowana (komunikat: *Connection timed out*).

Wyjaśnienie: Nie jest to błąd konfiguracji, lecz domyślne zachowanie zapory UFW w systemie Ubuntu. UFW przetwarza najpierw priorytetowy plik konfiguracyjny (/etc/ufw/before.rules), który domyślnie przepuszcza ruch diagnostyczny ICMP, aby ułatwić administratorom testowanie ciągłości kabli.

Jednakże, podczas symulacji realnego wektora ataku z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego TCP (próba logowania SSH na port 22), zaporą prawidłowo zastosowała naszą główną regułę DENY. Pakiet został natychmiastowo zrzucony (DROP), co całkowicie zablokowało intruzowi dostęp. Dowodzi to, że polityka bezpieczeństwa jest wdrożona poprawnie i strefa LAN pozostaje w pełni odizolowana od zagrożeń ze strefy DMZ.

```
konrad1@dmz:~$ ping 10.0.10.10 -c 4
PING 10.0.10.10 (10.0.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.54 ms
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.20 ms
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.53 ms
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.999 ms

--- 10.0.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.999/1.315/1.538/0.228 ms

konrad1@dmz:~$ ssh 10.0.10.10
ssh: connect to host 10.0.10.10 port 22: Connection timed out
```

Jeżeli chcielibyśmy zablokować również ruch diagnostyczny (ping), możemy to łatwo skonfigurować. Na maszynie Router (Maszyna 1), za pomocą komendy `sudo nano /etc/ufw/before.rules`, edytujemy priorytetowy plik konfiguracyjny zapory UFW. W odszukanych sekcjach zamieniamy domyślną wartość **ACCEPT** na **DROP** w dwóch kluczowych miejscach odpowiedzialnych za zapytania ping (echo-request):

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP oraz

-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

Po zapisaniu pliku i przetładowaniu reguł firewalla (komendą `sudo ufw reload`), pakiety protokołu ICMP zostały całkowicie zablokowane. Skuteczność tej konfiguracji (100%)

utraconych pakietów ze strefy DMZ do LAN) została udokumentowana na poniższych zrzutach ekranu.

```
# ok icmp codes for INPUT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

# ok icmp code for FORWARD
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

konrad1@dmz:~$ ping 10.0.10.10 -c 4
PING 10.0.10.10 (10.0.10.10) 56(84) bytes of data.

--- 10.0.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3107ms
```

5. Wnioski i rekomendacje

Czy wdrożone rozwiązanie jest skuteczne?

Tak, zaprojektowana i wdrożona architektura sieciowa okazała się w pełni skuteczna i spełnia wszystkie założenia projektowe dotyczące bezpieczeństwa. Zastosowanie strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) z użyciem zapory UFW i reguł translacji adresów (NAT/DNAT) zapewniło:

- **Izolację krytycznych zasobów:** Sieć wewnętrzna (LAN) jest niewidoczna i niedostępna z zewnątrz oraz ze strefy DMZ.
- **Bezpieczne udostępnianie usług:** Serwer WWW (Nginx) może bezpiecznie obsługiwać ruch z Internetu, nie zagrażając stacji administratora.
- **Kontrolę dostępu:** Weryfikacja (zarówno dla protokołu TCP, jak i ICMP) udowodniła, że polityka "domyślnej odmowy" (Default Deny) w kierunku strefy LAN działa bezbłędnie.

Trudności napotkane podczas wdrożenia

W trakcie realizacji projektu w środowisku wirtualnym zidentyfikowano i rozwiązano następujące wyzwania techniczne:

1. **Zarządzanie wirtualną infrastrukturą sieciową (Hypervisor):** Największym wyzwaniem konfiguracyjnym było odpowiednie odizolowanie wirtualnych przełączników (vSwitch / VMnet) w programie VMware. Początkowo stacja LAN odnalazła nieautoryzowaną ścieżkę wyjścia do Internetu omijającą główny router. Wymagało to restrykcyjnej rekonfiguracji przypisań kart sieciowych (Network Adapters) do dedykowanych, prywatnych sieci.
2. **Specyfika priorytetów zapory UFW:** Zaobserwowano anomalię polegającą na przepuszczaniu pakietów ICMP (ping) pomimo nałożonej blokady stref. Wymagało to zagłębienia się w niskopoziomową konfigurację firewalla i ręcznej modyfikacji ukrytego pliku `before.rules`, który domyślnie nadawał priorytet pakietom diagnostycznym.
3. **Brak usług automatyzacji (DHCP/DNS):** Z racji czystego, bezpiecznego środowiska, wszystkie adresy IP oraz ścieżki routingu (Netplan) musiały być konfigurowane statycznie na każdym węźle, co przy większej skali byłoby podatne na błędy ludzkie (np. literówki w nazwach usług systemowych).

Wymagania dla wdrożenia w skali całego przedsiębiorstwa (Skalowalność)

Aby przenieść to rozwiązanie z formy laboratoryjnej do produkcyjnego środowiska dużej firmy, należy wprowadzić następujące usprawnienia:

1. **Automatyzacja i Zarządzanie:** Zamiast ręcznej konfiguracji plików YAML na każdym serwerze, należy wdrożyć narzędzia automatyzacji (np. Ansible, Terraform), które pozwolą na masowe i powtarzalne wdrażanie polityk bezpieczeństwa na dziesiątkach serwerów.
2. **Zaawansowane urządzenia brzegowe (NGFW):** W dużej firmie prosty router oparty na systemie Ubuntu i UFW powinien zostać zastąpiony lub wsparty dedykowanym rozwiązaniem klasy Enterprise (np. pfSense, FortiGate, Palo Alto), oferującym interfejs graficzny do zarządzania setkami reguł oraz systemy zapobiegania włamaniom (IPS/IDS).
3. **Usługi wspierające (DHCP/VLAN):** Sieć LAN musi zostać wyposażona w wewnętrzne serwery DHCP do automatycznego przydzielania adresów pracownikom oraz fizyczne przełączniki zarządzalne (Switche) z obsługą sieci wirtualnych (VLAN), aby logicznie separować różne działy firmy (np. księgowość, HR, IT).
4. **Wysoka Dostępność:** Główny router (Maszyna 1) stanowi obecnie tzw. *Single Point of Failure* (pojedynczy punkt awarii). W firmie wymagane jest postawienie dwóch takich routerów działających w klastrze, aby w razie awarii jednego sprzętu, drugi natychmiast przejął jego rolę bez przerw w dostępie do Internetu.

